Gemma와 MCP를 활용한 개인화 응원 메시지 생성 연구



이승현, 박호건

성균관대학교 소프트웨어학과

KDBC2025 GYEONGJU

성균관대학교 SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY

Contents

1 연구 개요

배경 및 목표

2 연구 진행

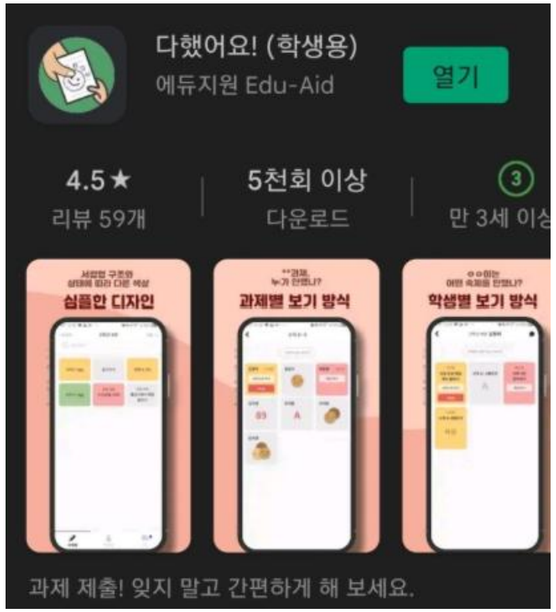
MCP, Gemma, 시스템 아키텍처, 메시지 생성 흐름

3 1차 결과 평가 및 분석

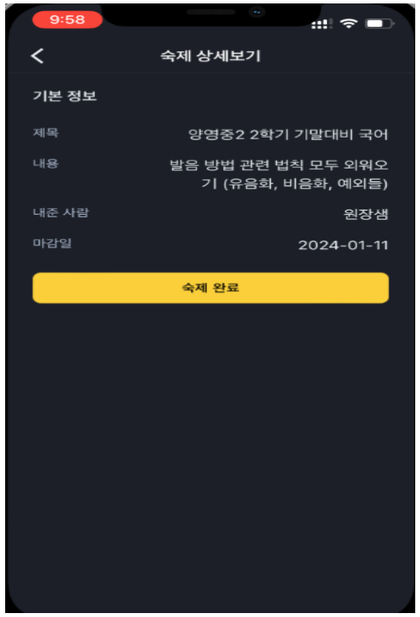
4 보완 전략 적용 및 최종 결과

숙제 인증 어플리케이션

-채팅방이나 어플을 통해서 숙제 인증을 확인 받는 어플



다했어요



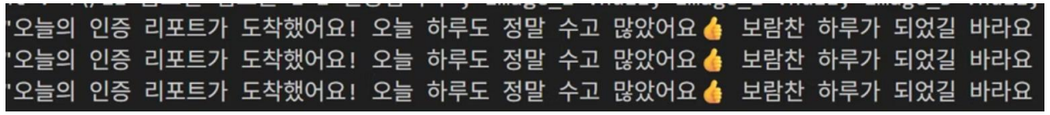
어나더클래스



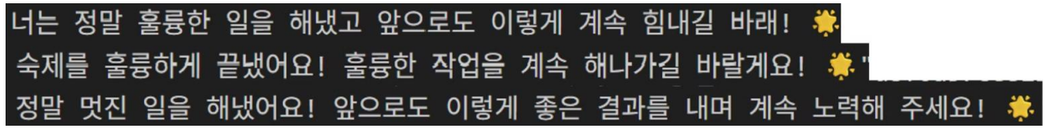
쌓다

현재 문제점 -1

<반복된 응원 메시지 생성>



<개인화되지 못한 메시지 생성>



기존 연구와의 차이점

기존 연구

기존 연구: MOPO(1)

감정적 문맥 생성을 위한 다목적 프롬프트 제어

개별 속성 제어에 국한, 동일한 프롬프트를 모든 사용자에게 적용

현재 연구

본 연구 (Proposed)

학습 맥락과 최신 트렌드 반영을 통한 **개인화 응원 메시지 생성**

학생 상황과 관심사에 따라 동적으로 프롬프트 구성, LoRA 기반 미세조정

(1) Jang, Y., et al., "MOPO: Multi-objective prompt optimization for affective text generation," Findings of the Association for Computational Linguistics: Proc. of EMNLP, 2023.



연구 개요

배경

기존 챗봇의 메세지 생성 시스템 향상

목표

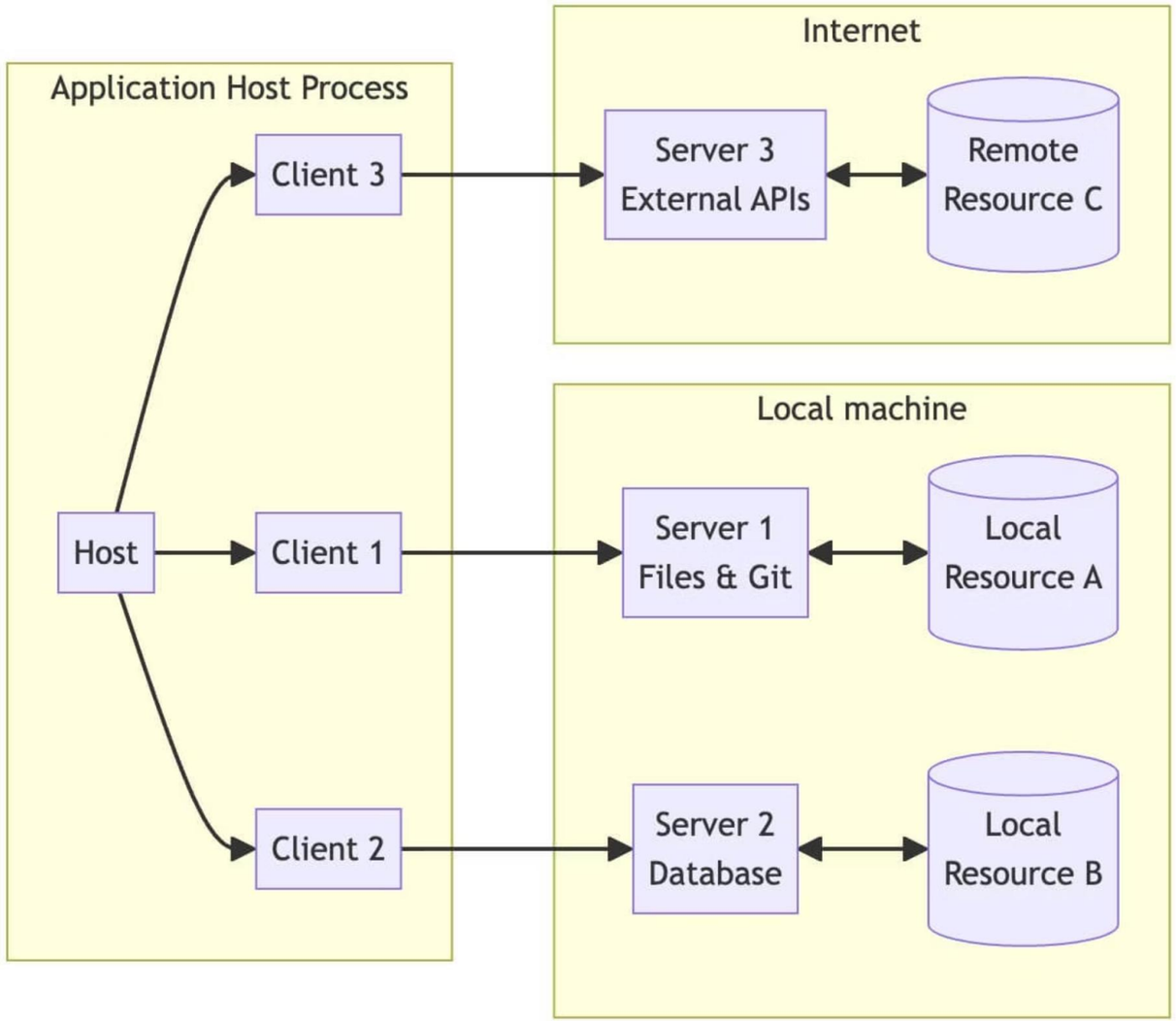
실시간 핫이슈 기반 개인화 응원 메시지 생성

대상

학업, 진로, 일상에 지친 학생 그룹

MCP (Model Context Protocol)

- Anthropic 주도 개발된 오픈소스
- AI 모델과 외부 데이터 연동 표준화
- Resources, Tools, Prompts

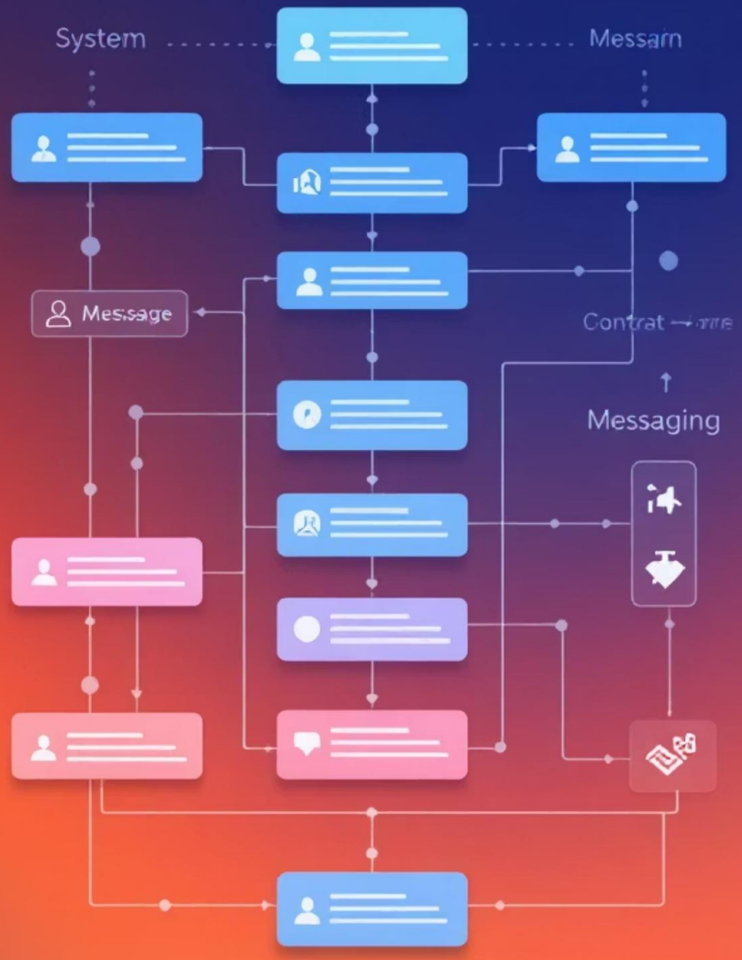


Gemma

- 구글의 고성능 소형 언어 모델
- 향상된 추론 능력
- 미세조정 용이
- 높은 한국어 성능
- Gemma 3n E2B 모델 사용



Gemma 3n



시스템 아키텍처

MCP Server

YouTube API를 활용한 Tool로 등록 및 활용

MCP Client

사용자의 요청에 맞춘 Tool 호출, 및 프롬프트 생성

개인화 생성

Gemma 기반 메시지 생성

프롬프트 엔지니어링 전략



기본 프롬프트 설계

공감과 이해를 기반으로 한 응원 메시지 템플릿 구조화

- 감정 인식 키워드 포함
- 자율성, 유능감, 관계성 증진



실시간 이슈 통합

MCP를 통해 수집한 트렌드 데이터를 프롬프트에 동적 삽입

- 주제 별 관련성 가중치 적용
- 시의성 있는 참조 자동화



LoRA 기법 활용

적은 자원을 사용하여 효과적인 학습 진행

- 동기부여 메시지 최적화

LoRA 학습 진행

- 총 500쌍의 데이터 사용 (칭찬 문장 250쌍, 격려 문장 250쌍)
- 학습 데이터는 instruction tuning 형식으로 재구성

- input

  숙제를 완료한 아이에게 메세지 생성: 이번 챌린지 16회차 인증 (누적 15회 인증)

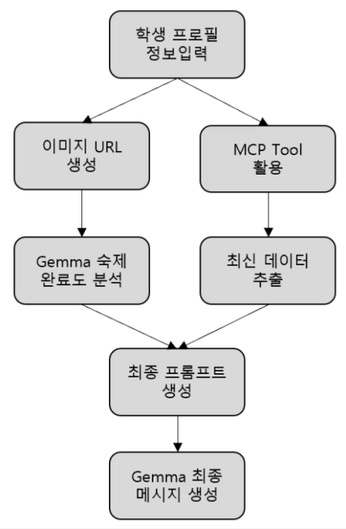
- output

  너의 밝음이 돋보여! 에스파 신곡처럼, 숙제 챌린지 5일차 성공! 새롭게 마무리했네. 수업에서도 활짝 빛나자!'

- 학습 문맥 명시를 위해 `<start_of_turn>user`와 `<start_of_turn>model` 구분자 활용

파이프라인

메시지 생성 흐름도



1. 학생 프로필 입력 및 필요 라이브러리 설치

```
user_command = input("명령을 입력하세요: ")
# {"id":"10001","course_id":"65","member_id":"1730","type":"attendance","content":"이번 챌린지 54회
```

```
명령을 입력하세요: {"id":"10001","course_id":"65","member_id":"1730","type":"attendance","content":
```

```
# 필요 설치 라이브러리
!pip install -q transformers datasets peft accelerate bitsandbytes
!pip install -q datasets transformers peft accelerate bitsandbytes scikit-learn
!pip install transformers torch peft mcp accelerate bitsandbytes
!pip install nest_asyncio
!pip install --upgrade accelerate
!pip install --upgrade torch torchvision torchaudio transformers
```

파이프라인

2. 이미지 URL 생성 및 숙제 완료율 분석

```
Google 드라이브의 로컬 경로에서 멀티모달 Gemma 모델을 로드합니다: /content/drive/MyDrive/gemma-3
Loading checkpoint shards: 100% ████████████████████ 3/3 [00:08<00:00,  2.7
멀티모달 Gemma 모델이 Google 드라이브에서 성공적으로 로드되었습니다! 🎉

--- 숙제 완료 여부 판단 시작 ---
생성된 이미지 URL: https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/ssata.cdn/attendance/10001/20241021_1
숙제 판단 프롬프트: '이 숙제 이미지가 완료된 상태로 보이나요? 몇 퍼센트 완료된 것으로 보이나요?

--- 이미지를 분석합니다: https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/ssata.cdn/attendance/10001/2024
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k
Gemma 응답을 생성 중...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/torch/_inductor/compile_fx.py:282: UserWarning: TensorFl
  warnings.warn(

[최종 숙제 완료 판단 결과]:
완료율: 100%
```

3. MCP를 활용한 유튜브 최신 데이터 업데이트

```
RAW: {'text': '1. IVE 아이브 'XOXZ' MV (STARSHIP)₩n₩n₩n2. NCT \

CORTIS (코르티스) 'What You Want' MV (Original Ver.) (CORTIS)
1. IVE 아이브 'XOXZ' MV (STARSHIP)
Stray Kids "CEREMONY" M/V (JYP Entertainment)
```

파이프라인

4. LoRA 학습 모델 로드

```
# PEFT 모델 구성
model = get_peft_model(base_model, lora_config)
model.print_trainable_parameters()
```

```
Loading checkpoint shards: 100% ████████████████████ 3/3 [02:31<00:00, 43.41s/it]
trainable params: 4,374,528 || all params: 5,443,812,800 || trainable%: 0.0804
```

5. 숙제 완료율과 도구 결과를 반영한 최종 프롬프트 생성 및 동기부여 메시지 생성

```
<start_of_turn>user
숙제 완료율: 100% 아이에게 1문장 동기부여 메세지 생성
[도구 결과] 크라임씬 제로 | 공식 티저 예고편 | 넷플릭스 (Netflix Korea 넷플릭스 코리아)
[응원 메시지 생성 가이드라인]
1. 도구 결과를 꼭 사용해서 학생의 수업/과제 상황과 자연스럽게 연결해.
2. 숙제 완료율이 60% 이상이면 칭찬, 아니면 격려하는 표현을 사용해.
3. 자기결정성이론(Self-Determination Theory)에 따라 자율성, 유능감, 관계성을 북돋는 문장을 포함해.
4. 학생이 공감할 수 있도록 따뜻하고 유머러스한 말투로 작성해.
위의 정보를 바탕으로 학생에게 보낼 따뜻한 1인칭 응원 메시지를 30단어 이내의 한 줄로 작성해줘.: 이번
<start_of_turn>model

최종 응답: 와우! 숙제 다 해치우는 모습이 정말 대단해! 네 능력에 대한 성취감이 엄청나sure! 😊
```

결과 평가 및 분석

- 구글폼을 통한 설문조사 진행

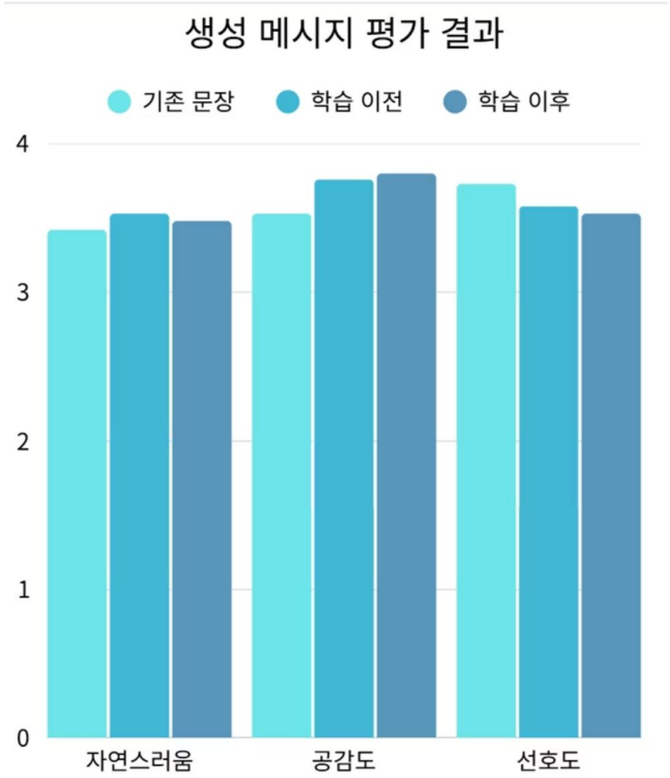
  - 총 17명(성인 13명, 학생 4명)이 참여

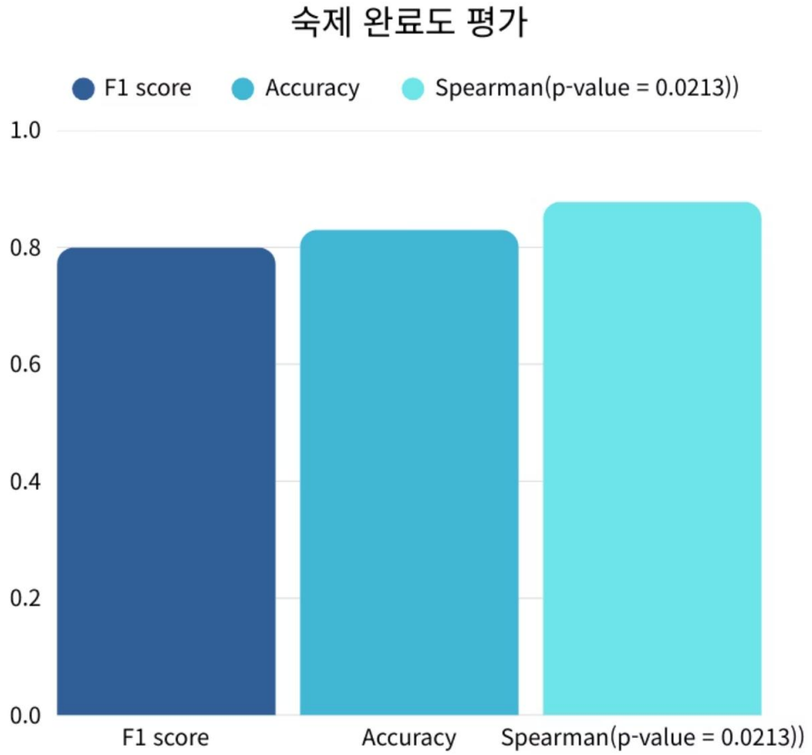
- 공감도, 선호도, 자연스러움 점수 통계 분석

  - 기존 문장, 학습 이전, 학습 이후 문장 3개씩 무작위 추출 후 평가 진행

- 숙제 완료율 상관 분석

생성 메시지 평가 결과


생성 메시지 평가 결과
기존 문장
학습 이전
학습 이후
4
3
2
1
0
자연스러움
공감도
선호도


숙제 완료도 평가
F1 score
Accuracy
Spearman(p-value = 0.0213))
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
F1 score
Accuracy
Spearman(p-value = 0.0213))

생성 메시지 결과 분석 및 기대효과

생성된 메시지가 공감성과 자연스러움 측면에서 기존 메시지보다 더 높은 평가를 받았으며, 선호도는 다소 낮았지만 개선 가능성을 보였습니다.



공감 및 자연스러움

생성된 메시지가 기존 메시지보다 공감성과 자연스러움 측면에서 더 높은 평가를 받았습니다.



선호도 및 개선 가능성

생성 메시지의 선호도는 다소 낮았으나, 가장 인기가 있는 메시지 3개 모두 생성 메시지였고, 낮은 표준편차(0.8 이하)는 향후 개선 시 높은 선호도를 기대할 수 있음을 시사합니다.



숙제 완료율 상관 분석

숙제 완료율과 실제 정답 간에 강한 양의 상관관계(Spearman 0.878, P값 0.0213)가 나타났으며, F1 점수 0.80, 정확도 0.83을 기록하여 숙제 완료 여부에 따른 적절한 메시지 생성 가능성을 보여주었습니다.

추가 연구 진행



선호도 개선

기존 메시지보다 높은 점수를 받은 생성 메시지를 분석하여 메시지 선호도 개선



메시지의 개별성 증가

학생 개개인의 선호도를 반영한 메시지를 위해 MCP를 활용한 맞춤형 Tool 개발 및 적용

에스파처럼 멋진 챌린지 성공! 7회차 인증으로 스스로를 칭찬하며, 앞으로도 네가 원하는 대로 스스로 선택하고 해낼 수 있는 자신감을 얻길 바라! 😊✨

IVE의 'ATTITUDE'처럼, 긍정적인 마음으로 다음 숙제에 도전해 봐! 네 노력에 자부심을 느끼고, 스스로 해낼 수 있다는 믿음이 커질 거야.

보안 방안 1 - 선호도 개선

선호도 높은 문장의 공통된 특성 분석

- 문장의 간결성
- 구체적 성과 언급
- 감정 표현 중첩 제한

보안 방안 2-개별성 강화

기존의 최신 유튜브 동영상 중 랜덤으로 선택하는 방법 대신 관심사 입력을 통하여 이와 연관된 유튜브 동영상 반영

입력

```
# 여러명 입력은 띄어쓰기 한 번씩 이용해서 입력하세요
# ex) 에스파 아이브 아이유
interest = input("좋아하는 아티스트를 입력하세요: ")
interest_list = list(interest.split(' '))
```

출력

```
총 30개의 음악 비디오를 찾았습니다.
  제목: 에스파 노래모음 | aespa Playlist
  제목: [2025.9] aespa Playlist (에스파 플레이리스트)
  제목: aespa 에스파 &#39;Whiplash&#39; MV
  제목: [playlist] 주인장은 유명한 마이임 | 에스파 노래모음 | aespa playlist
  제목: aespa 에스파 &#39;Rich Man&#39; MV
  제목: [Playlist] 에스파 노래 모음 15곡
  제목: [Playlist] 전국 ♡마이♡들 모두 모여라 에스파aespa 노래 모음 [Playlist]
  제목: 에스파 노래 모음 | aespa Playlist 광고없음
  제목: Rich Man 리치맨aespa 에스파한국어 한국어발음 가사 노래 팝송 노래방 해석 lyrics
  제목: [Playlist] ✨ 쇠맛부터 청량까지 다하는 에스파 | 신곡포함 에스파 노래모음 ✨ | aespa playlist
  제목: 아이유 노래모음 [IU / Playlist]
  제목: 아이유가 6시엔 안 부른다는 노래
  제목: 신나는데 왠지 뭉클한 아이유 노래
  제목: 첫눈과 함께 시작된 이 겨울도 Love wins all❄ #아이유 #IU #Love_wins_all #HEREH #IU_WORLD_TOUR
  제목: [Playlist] 아이유 노래모음
  제목: 아이유 콘서트 파트 분배, 반응 좋은 이유 ㄷㄷ
  제목: 2분 만에 2000만원 아이유 전설의 뭉게구름
  제목: 외모도 인성도 완벽한 아이유 작사 실력
  제목: 오늘도 좋고 내일은 힘차게GOGO~#아이유노래 #캡컷#티키
  제목: 금명이에게 들려주고 싶은 아이유 노래
  제목: BTS (방탄소년단) &#39;Dynamite&#39; Official MV
  제목: BTS (방탄소년단) &#39;Dynamite&#39; @ America&#39;s Got Talent 2020
  제목: BTS Butter Lyrics (방탄소년단 Butter 가사) [Color Coded Lyrics/Eng]
```

보안 방안 3 -문장 최적화

학업 동기 메시지는 “안심 → 내재적 동기 → 교실 참여 → 성취도”의 경로를 활성화하는 방식으로 설계될 때 효과적(2)

이에 따라 메시지를 “시작(안심) → 중간(성과 칭찬과 관심사 연결 / 관심사 기반 격려) → 끝(참여 유도)”의 3단계로 구성

위의 사항을 학습 데이터와 메시지 생성 프롬프트 설계에 반영

(2) Alqassab, M., Lazarides, R., & Dickhäuser, O., "Motivational messages from teachers before exams," *Teaching and Teacher Education*, vol. 139, 104510, 2024.

최종 결과

구분	기존 프롬프트	변경 프롬프트
도구 결과 사용	random.choice(result_tool) 인기 급상승 동영상 랜덤 선택	{result_tool} 관심사 입력에 따른 결과 반영
메시지 구조	구조 지시 없음 숙제 완료-> 칭찬 미완료-> 격려	3단계 구조 도입 -안심 -칭찬/격려 - 참여 유도
문장 길이 제한	30단어 이내	20단어 이내
출력 방식	완료/미완료 여부에 따른 한 줄 문장 완성	3단계 구조에 따른 한 줄 문장 완성

<프롬프트 변경 사항>

최종 결과

와, 챌린지 54회차 인증 완료라니! 에스쿱스X민규처럼 멋진 결과 만들어가는 너의 자율성과 유능함에 감탄해! 든든한 관계 속에서 스스로 해내는 기쁨을 느껴봐! 😊
와! 챌린지 54회차까지 꾸준히 참여하다니 정말 대단해! 임영웅 'ULSSIGU'처럼 멋진 나를 발견하고, 스스로 할 수 있다는 유능감을 느껴보자! 😊
와, NMIXX의 'Blue Valentine'처럼 멋진 결과, 챌린지 54회차 인증 완료라니! 스스로 해낸 유능함에 자부심 느껴봐! 이 성취를 통해 앞으로 더 큰 목표를 향해 나아갈 수 있을 거야! 😊
야훼(Live) 챌린지 54회차, 정말 멋진 성취야! 스스로 해낸 기쁨과 성취감을 느껴보렴. 이 맛에 계속 도전하고 싶어지는 거 같아! 😊 WELOVE!
와, 챌린지 54회차 인증 완료라니! 스스로 해낸 성취감에 満満의 유능감을 느끼고 있겠네. 이 기운으로 다음 챌린지도 멋지게 해낼 수 있을 거야! 😊✨

<보완 이전 생성 문장>

아이유의Playlist처럼 즐겁게 숙제 마무리했네! 스스로 해냈다는 유능감과 다음 도전을 향한 자율성을 키우자!
Playlist 감명 깊게 들었네! 숙제 마무리도 잘했고, 다음 챌린지도 주도적으로 해봐요!
🎧 에스파 노래 모음처럼 멋지게 숙제 마무리했네! 스스로 성취감을 느끼고 다음 도전을 향해 나아가길 바라요.
에스파 에스파의 매력에 빠지다니! 숙제 마무리도 성취감과 함께 해낼 수 있어요. 내일도 새로운 도전을 통해 성장하는 모습이 기대됩니다!
와, Dynamite처럼 신나는 결과야! 자기 주도적으로 문제를 해결해서 대단해, 내일도 즐겁게 참여하자!

<보완 이후 생성 문장>

Q&A

Contact: 이승현 (james0107james@gmail.com)